

ChunkyMemo

Un jeu interactif pour explorer
les limites de la mémoire de travail

E. Nicolas Brieau O. El Moujahid S. Zaime

ENSIM

27 mai 2026

Plan

Contexte

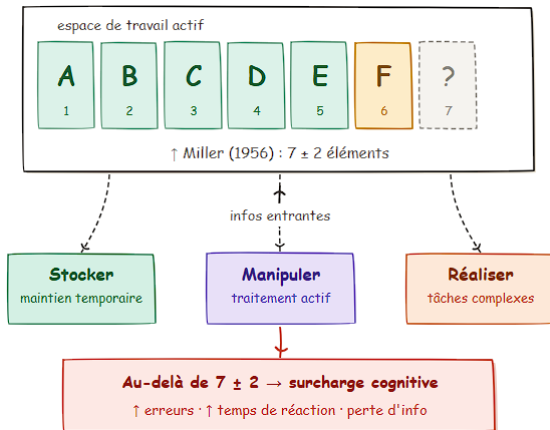
Architecture

Traitement du signal

Résultats

Conclusion

Mémoire de travail



Principe du Chunking

Chunking

Le chunking consiste à regrouper plusieurs éléments en blocs significatifs afin de réduire la charge cognitive.

Sans chunking

↑ ↓ ← →

4 éléments indépendants

Avec chunking

[↑↓][←→]

2 blocs mémorisés

Objectif du projet

Objectif principal :

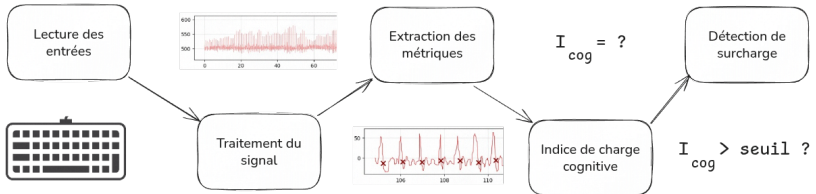
Créer un jeu interactif permettant :

- ▶ d'illustrer la loi de Miller ;
- ▶ de comparer mémoire classique et chunking ;
- ▶ de mesurer la charge cognitive en temps réel ;
- ▶ d'utiliser des capteurs physiologiques réels.

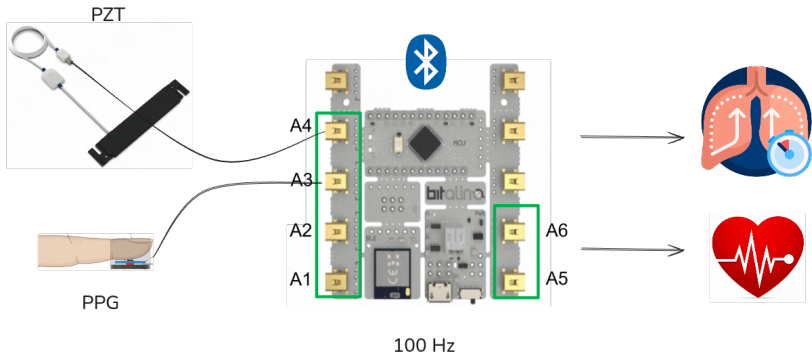
Idée centrale

Lorsque la séquence devient trop longue, les performances du joueur chutent et les signaux physiologiques changent.

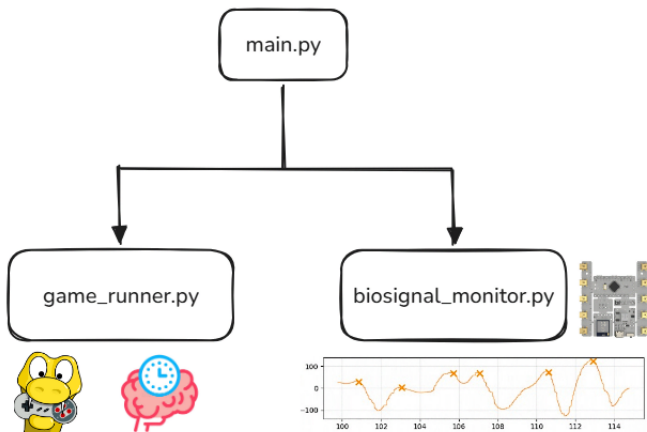
Architecture globale



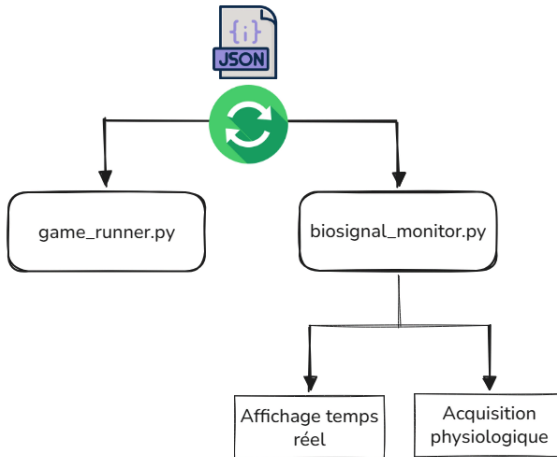
Architecture matérielle



Architecture logicielle



Communication entre processus



Signal PPG : principe

PPG = Photopléthysmographie

Principe :

- ▶ une LED éclaire le doigt ;
- ▶ le capteur mesure la lumière réfléchié ;
- ▶ les variations correspondent au flux sanguin.

Pourquoi utiliser le PPG ?

Le signal cardiovasculaire change rapidement sous charge cognitive.

Deux métriques extraites :

- ▶ fréquence cardiaque ;
- ▶ amplitude de l'onde de pouls.

Filtrage du signal PPG

Problème :

Le signal brut contient :

- ▶ bruit ;
- ▶ mouvements ;
- ▶ dérive lente ;
- ▶ artefacts.

Solution :

Filtre Butterworth passe-bande : $[0.7 ; 4.0]$ Hz

Pourquoi cette bande ?

- ▶ $0.7 \text{ Hz} = 42 \text{ bpm}$, $4.0 \text{ Hz} = 240 \text{ bpm}$

Conservation des fréquences cardiaques utiles.

Calcul de la fréquence cardiaque

Étapes :

1. détection des pics ;
2. calcul de l'intervalle inter-battements ;
3. calcul de la fréquence cardiaque.

$$FC = \frac{60}{IBI}$$

avec :

IBI = intervalle entre deux pics

Interprétation

Sous charge cognitive : $FC \uparrow$

Amplitude de l'onde de pouls (PWA)

$$PWA = valeur_{pic} - valeur_{creux}$$

Interprétation physiologique :

Sous forte charge cognitive :

- ▶ activation du système nerveux sympathique ;
- ▶ vasoconstriction périphérique ;
- ▶ diminution du flux sanguin ;
- ▶ diminution de la PWA.

$$PWA_{norm} = \frac{PWA_{brute}}{PWA_{base}}$$

Traitement du signal respiratoire

Capteur PZT :

- ▶ ceinture thoracique ;
- ▶ mesure la déformation mécanique ;
- ▶ acquisition respiration.

Filtre utilisé :

$[0.1 ; 0.8] \text{ Hz}$

Pourquoi ?

Correspond à :

$6 \rightarrow 48 \text{ cycles/min}$

Rythme respiratoire et apnée

Calcul du rythme respiratoire :

$$RR = \frac{60}{IBI_{resp}}$$

Détection d'apnée :

$$t_{actuel} - t_{dernier_pic} > 4s$$

Interprétation

Sous concentration intense :

- ▶ respiration plus rapide ;
- ▶ micro-apnées temporaires.

Temps de réaction et erreurs

Temps de réaction :

$$RT = t_{appui} - t_{affichage}$$

Taux d'erreur :

$$Err = \frac{N_{mauvaises\ touches}}{N_{reponses}}$$

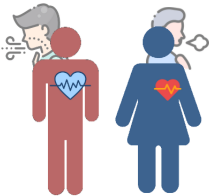
Pourquoi ces métriques ?

Quand la mémoire de travail sature :

- ▶ le joueur répond plus lentement ;
- ▶ les erreurs augmentent.

Calibration et normalisation

Problème :



Solution :

Calibration de 30 secondes au repos.

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Indice composite de charge cognitive

$$I_{cog} = \frac{z_{FC} + z_{PWA} + z_{RR} + z_{RT}}{4}$$

Combinaison de :

- ▶ activité cardiovasculaire ;
- ▶ vasoconstriction ;
- ▶ activité respiratoire ;
- ▶ comportement utilisateur.

Seuil de surcharge

$$I_{cog} > 1.5$$

Résultats observés

Pendant les niveaux difficiles :

- ▶ fréquence cardiaque augmente ;
- ▶ PWA diminue ;
- ▶ respiration accélère ;
- ▶ temps de réaction augmente ;
- ▶ erreurs augmentent.

Observation principale

Le mode chunking réduit la charge cognitive et améliore les performances.

Difficultés rencontrées

- ▶ bruit sur les signaux ;
- ▶ mouvements parasites ;
- ▶ problèmes Bluetooth ;
- ▶ synchronisation temps réel ;
- ▶ communication inter-processus.

Solution principale

Utilisation d'un fichier JSON intermédiaire au lieu de threads partagés.

Conclusion

- ▶ illustration interactive de la loi de Miller ;
- ▶ mesure physiologique temps réel ;
- ▶ combinaison cognition + biosignaux ;
- ▶ expérience complète de développement.

Perspectives

- ▶ amélioration de I_{cog} ;
- ▶ statistiques persistantes ;
- ▶ mode multijoueur ;
- ▶ machine learning.

Merci pour votre attention